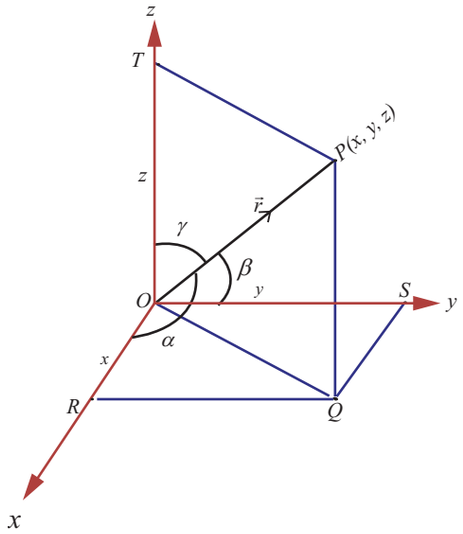
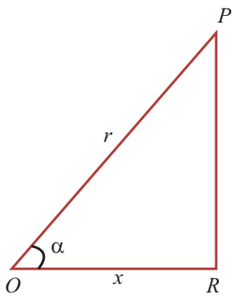


படம் 8.32



படம் 8.33

$\overrightarrow{OP}$ ஆனது x, y மற்றும் z அச்சுகளின் மிகைத் திசையில் ஏற்படுத்தும் கோணங்கள் α, β, γ எனில்,

$$\angle POR = \alpha, \quad \angle POS = \beta \text{ மற்றும் } \angle POT = \gamma.$$

ΔOPR ல் $\angle PRO = 90°, \angle POR = \alpha, OR = x$ மற்றும் $OP = r$.

$$\text{எனவே, } \cos\alpha = \frac{OR}{OP} = \frac{x}{r}.$$

இதுபோலவே நாம் $\cos\beta = \frac{y}{r}$, $\cos\gamma = \frac{z}{r}$ என காணலாம்.

இங்கு $\overrightarrow{OP} = \vec{r}$-ன் **திசைக்கோணங்கள்** α, β, γ எனவும், $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ -ன் திசைக்கொசைன்கள் $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ எனவும் வரையறுக்கப்படுகிறது. ஆகவே $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ என்ற வெக்டரின் **திசைக்கொசைன்கள்** $\left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right)$, இங்கு $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$,

திசைக்கொசைன்களுடன் விகித சமத்தில் உள்ள எந்த மூன்று எண்களையும் அந்த வெக்டரின் திசை விகிதங்கள் என்கிறோம். எனவே ஒரு வெக்டரின் திசை விகிதங்கள் ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்தது அல்ல. கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வெக்டருக்கு எண்ணிலடங்காத் திசைவிகிதங்கள் இருக்கும்.

உற்று நோக்கல்

(i) கொடுக்கப்பட்ட பூஜ்ஜியமற்ற வெக்டருக்கு திசை விகிதங்கள் மற்றும் திசைக் கொசைன்களைக் காணலாம்.

(ii) கொடுக்கப்பட்ட திசை விகிதங்களைக் கொண்டு நம்மால் அந்த வெக்டரை நிர்ணயிக்க இயலாது.

(iii) கொடுக்கப்பட்ட திசைக் கொசைன்களைக் கொண்டு நம்மால் அந்த வெக்டரைக் கண்டறிய இயலாது.

(iv) கொடுக்கப்பட்ட வெக்டருக்கு திசைக்கொசைன்களின் தொகுப்பு திசை விகிதங்களின் ஒரு தொகுப்பாக அமையும்.

(v) ஒரு வெக்டரைக் கண்டறிய, அதன் எண்ணளவு மற்றும் திசைக் கொசைன்களோ அல்லது திசை விகிதங்களோ அவசியமாகும்.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 69 25-03-2019 13:24:25